

001

사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AB}}{\sin 60^\circ} = 2 \times 3$$

$$\therefore \overline{AB} = 6 \sin 60^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

002

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{3}{\sin 30^\circ} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\sin 30^\circ} = 3$$

003

사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = \frac{10\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} \quad \therefore a = \frac{10\sqrt{2} \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 10\sqrt{3}$$

004

정삼각형의 한 내각의 크기는 60° 이므로 정삼각형의 한 변의 길이를 a 라고 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2 \times 6$$

$$\therefore a = 12 \sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$$

005

사인법칙에 의하여 $\frac{b\sqrt{3}}{\sin B} = 2 \times 6$ 이므로

$$\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

이때 $0^\circ < B < 90^\circ$ 이므로 $B = 60^\circ$

$$\therefore C = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$$

006

$a : b = \sqrt{2} : 1$ 에서 $a = \sqrt{2}b$ 이고 $c^2 = b^2 + \sqrt{2}bc$ 이므로

코사인법칙을 변형하면

$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{b^2 + (b^2 + \sqrt{2}bc) - (\sqrt{2}b)^2}{2bc} \\ &= \frac{\sqrt{2}bc}{2bc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

이때 $0^\circ < A < 180^\circ$ 이므로 $A = 45^\circ$

007

$\triangle ABC$ 에서 $A = 135^\circ - 75^\circ = 60^\circ$,

$$B = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{50}{\sin 60^\circ} = \frac{\overline{AC}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{50 \sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{50\sqrt{6}}{3}$$

008

$\triangle ABC$ 에서 $A + B = 180^\circ - C$ 이므로

$$8 \sin C \sin (A + B) = 8 \sin C \sin (180^\circ - C) = 8 \sin^2 C$$

$$\text{즉, } 8 \sin^2 C = 3 \text{이므로 } \sin^2 C = \frac{3}{8}$$

이때 $0^\circ < C < 180^\circ$ 에서 $\sin C > 0$ 이므로 $\sin C = \frac{\sqrt{6}}{4}$

사인법칙에 의하여 $\frac{\overline{AB}}{\sin C} = 2 \times 1$

$$\therefore \overline{AB} = 2 \sin C = 2 \times \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

009

$a + b = 6k$, $b + c = 7k$, $c + a = 5k$ ($k > 0$)라 하고 세 각 변끼리 더하면

$$2(a + b + c) = 18k \quad \therefore a + b + c = 9k \quad \dots\dots ①$$

①에서 각 식을 빼면 $a = 2k$, $b = 4k$, $c = 3k$

사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \sin A : \sin B : \sin C &= a : b : c \\ &= 2k : 4k : 3k \\ &= 2 : 4 : 3 \end{aligned}$$

010

□ABCD는 평행사변형이므로 $\alpha + \beta = 180^\circ$
 이때 $\sin \alpha + \sin \beta = 1$ 이므로
 $\sin \alpha + \sin \beta = \sin \alpha + \sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha + \sin \alpha$
 $= 2\sin \alpha = 1$
 $\therefore \sin \alpha = \frac{1}{2}$
 $\triangle ABD$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면 사
 칩에 의하여
 $\frac{\overline{BD}}{\sin \alpha} = 2R \quad \therefore R = \frac{1}{2} \times \frac{3}{\frac{1}{2}} = 3$

011

$\triangle ABC$ 의 넓이가 4이므로
 $\frac{1}{2}ab \sin C = 4 \quad \dots\dots ①$
 사인법칙에 의하여 $\frac{c}{\sin C} = 2 \times 4$ 이므로 $\sin C = \frac{c}{8}$
 위 식을 ①에 대입하면
 $\frac{1}{2}ab \times \frac{c}{8} = 4 \quad \therefore abc = 64$

012

□ABCD는 등변사다리꼴이므로 $\overline{AC} = \overline{BD}$
 □ABCD의 넓이가 64이므로
 $\frac{1}{2} \times \overline{AC}^2 \times \sin 30^\circ = 64, \overline{AC}^2 = 256$
 이때 $\overline{AC} > 0$ 이므로 $\overline{AC} = 16$

013

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면
 $\overline{CP} = \overline{DP} = a$ 이므로
 $\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a$
 $\triangle DBP$ 에서 $\angle BDP = 45^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여
 $\frac{a}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{5}a}{\sin 45^\circ}$
 $\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$

다른 풀이

정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 $2a$ 라고 하면
 $\overline{CP} = \overline{DP} = a$ 이므로
 $\overline{BP} = \sqrt{(2a)^2 + a^2} = \sqrt{5}a, \overline{BD} = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2\sqrt{2}a$
 $\triangle DBP$ 에서 코사인법칙을 변형하면
 $\cos \theta = \frac{(2\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{5}a)^2 - a^2}{2 \times 2\sqrt{2}a \times \sqrt{5}a} = \frac{3}{10}$
 이때 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이고 $\sin \theta > 0$ 이므로
 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{10}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{10}}$
 $\therefore \frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{10}$

014

오른쪽 그림에서 $\angle PAB = \theta$ 이므
 로 $\angle POB = 2\theta$

$\triangle ABP$ 에서 $\overline{AB}$ 가 원의 지름이므
 로 $\angle APB = 90^\circ$

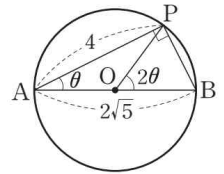
직각삼각형 ABP에서

$$\overline{PB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{AP}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 4^2 = 4$$

이때 $\overline{PB} > 0$ 이므로 $\overline{PB} = 2$

$\triangle POB$ 에서 코사인법칙을 변형하면

$$\cos 2\theta = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$



015

사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \frac{1}{2}ab \sin A = \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R} \quad \therefore abc = 4RS$$

$$\text{또, } S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{ 이므로 } a+b+c = \frac{2S}{r}$$

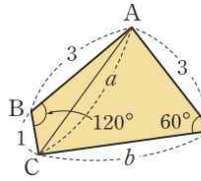
016

- ① $A+B+C=180^\circ$ 이므로 주어진 식에 대입하면
 $c \sin(180^\circ - C) = b \sin(180^\circ - B)$
 $\therefore c \sin C = b \sin B \dots\dots ①$
- ② $\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라고 하면
 사인법칙에 의하여 $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$
 위 두 식을 ①에 각각 대입하면
 $c \times \frac{c}{2R} = b \times \frac{b}{2R}$
 $b^2 = c^2$
 이때 $b > 0$, $c > 0$ 이므로 $b = c$
- ③ 따라서 $\triangle ABC$ 는 $b = c$ 인 이등변삼각형이다.

채점 기준	배점
① $A+B+C=180^\circ$ 임을 이용하여 주어진 식을 변형하기	40 %
② 사인법칙을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식 구하기	40 %
③ $\triangle ABC$ 는 어떤 삼각형인지 구하기	20 %

017

- ① $\overline{AC} = a$ 라고 하면 $\triangle ABC$ 에서
 코사인법칙에 의하여
 $a^2 = 3^2 + 1^2$
 $- 2 \times 3 \times 1 \times \cos 120^\circ$
 $= 13$
 이때 $a > 0$ 이므로 $a = \sqrt{13}$
- ② 또, $\overline{CD} = b$ 라고 하면 $\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의해
 $(\sqrt{13})^2 = 3^2 + b^2 - 2 \times 3 \times b \times \cos 60^\circ$
 $b^2 - 3b - 4 = 0$, $(b+1)(b-4) = 0$
 이때 $b > 0$ 이므로 $b = 4$
- ③ $\therefore \square ABCD$
 $= \triangle ABC + \triangle ACD$
 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \times \sin 120^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin 60^\circ$
 $= \frac{3\sqrt{3}}{4} + 3\sqrt{3} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$



채점 기준	배점
① $\overline{AC}$ 의 길이 구하기	30 %
② $\overline{CD}$ 의 길이 구하기	30 %
③ $\square ABCD$ 의 넓이 구하기	40 %

018

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{a}{2R} + \frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}$$

$$= \frac{a+b+c}{2R} = \frac{18}{2 \times 6} = \frac{3}{2}$$

019

사인법칙에 의하여 $\frac{3\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin C}$ 이므로
 $3\sqrt{2} \sin C = 3 \sin 45^\circ$
 $3\sqrt{2} \sin C = 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \therefore \sin C = \frac{1}{2}$
 이때 $0^\circ < C < 90^\circ$ 이므로 $C = 30^\circ$

020

$\overline{CD} = x$ 라 하면 $\triangle ADC + \triangle BDC = \triangle ABC$ 이므로
 $\frac{1}{2} \times 6 \times x \times \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \times 3 \times x \times \sin 60^\circ$
 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 \times \sin 120^\circ$
 이므로
 $3 \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} \times x \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $\therefore x = 2$

021

$A = 180^\circ \times \frac{1}{1+2+3} = 30^\circ$
 $B = 180^\circ \times \frac{2}{1+2+3} = 60^\circ$
 $C = 180^\circ \times \frac{3}{1+2+3} = 90^\circ$
 사인법칙에 의하여
 $a:b:c = \sin A : \sin B : \sin C = \sin 30^\circ : \sin 60^\circ : \sin 90^\circ$
 $= \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1 = 1 : \sqrt{3} : 2$
 따라서 $a = k$, $b = \sqrt{3}k$, $c = 2k (k > 0)$ 로 놓으면
 $\frac{a^2 + b^2}{ac} = \frac{k^2 + (\sqrt{3}k)^2}{k \times 2k} = \frac{4k^2}{2k^2} = 2$

022

△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$a^2 : b^2 = \sin A : \sin B$ 에서 $a^2 \sin B = b^2 \sin A$ 이므로

⑦을 대입하면

$$a^2 \times \frac{a}{2R} = b^2 \times \frac{b}{2R}$$

$$a^3 = b^3, (a-b)(a^2+ab+b^2) = 0$$

$$a > 0, b > 0 \text{이므로 } a^2+ab+b^2 > 0$$

$$\therefore a = b$$

따라서 삼각형 ABC는 $a=b$ 인 이등변삼각형이다.

023

$\angle ABC = \theta$ 라 하면 $\angle BAD = \pi - \theta$

△ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos \theta \\ &= 89 - 80 \cos \theta \end{aligned}$$

△ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BD}^2 &= 5^2 + 8^2 - 2 \times 5 \times 8 \times \cos (\pi - \theta) \\ &= 89 + 80 \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 &= (89 - 80 \cos \theta) + (89 + 80 \cos \theta) \\ &= 178 \end{aligned}$$

024

사인법칙에 의하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$$

이므로 가장 작은 내각의 크기는 A 이다.

$a = 3k, b = 4k, c = 5k (k > 0)$ 로 놓으면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \cos A = \frac{(4k)^2 + (5k)^2 - (3k)^2}{2 \times 4k \times 5k} = \frac{4}{5}$$

025

△ABD의 넓이와 △ADC의 넓이가 같으므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{AC} \times \sin \beta$$

$$\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{AD} \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \times \overline{AD} \times 2 \times \sin \beta$$

$$\therefore \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = 2$$

026

삼각형 ABC가 이등변삼각형이므로

$$B = C = 30^\circ$$

사인법칙에 의하여

$$\frac{b}{\sin 30^\circ} = 2 \times 6 = 12$$

$$b = 12 \sin 30^\circ = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

$$\therefore b = c = 6$$

027

□ABCD가 원에 내접하므로

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

즉, $\angle D = 180^\circ - \angle B$ 이므로

$$\cos D = \cos (180^\circ - B) = -\cos B = -\frac{1}{9}$$

따라서 △DAC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \times 3 \times 6 \times \cos D = 9 + 36 + 4 = 49$$

$$\therefore \overline{AC} = 7 \quad (\because \overline{AC} > 0)$$

028

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ADB = \angle DBC = \theta$ 라 하고, 구하는 대각선 BD의 길이를 x 라고 하자.

삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{4^2 + x^2 - 3^2}{2 \times 4 \times x} = \frac{x^2 + 7}{8x} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

또, 삼각형 DBC에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{8^2 + x^2 - 4^2}{2 \times 8 \times x} = \frac{x^2 + 48}{16x} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\frac{x^2 + 7}{8x} = \frac{x^2 + 48}{16x},$$

$$x(x^2 - 34) = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{34} \quad (\because x > 0)$$

029

오른쪽 그림과 같이 P 지점에서 수면에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\triangle ABP$ 에서 $\angle APB = 14^\circ$ 이므로 사인법칙에 의하여

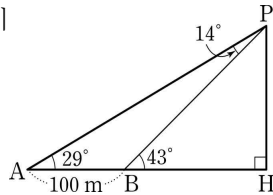
$$\frac{100}{\sin 14^\circ} = \frac{\overline{BP}}{\sin 29^\circ}$$

$$\therefore \overline{BP} = \frac{100 \sin 29^\circ}{\sin 14^\circ} = \frac{100 \times 0.48}{0.24} = 200 \text{ (m)}$$

$\triangle PBH$ 에서 $\overline{PH} = \overline{BP} \sin 43^\circ$ 이므로

$$\overline{PH} = 200 \times 0.68 = 136 \text{ (m)}$$

따라서 수면에서 등대의 P 지점까지의 높이는 136 m이다.



030

평행사변형 ABCD의 넓이가 $6\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \sin 60^\circ = 6\sqrt{3},$$

$$\overline{AB} \times \overline{BC} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{AB} \times \overline{BC} = 12$$

031

$$4\cos A \cos(B+C) + 1 = 0 \text{에서}$$

$$\cos(B+C) = \cos(180^\circ - A) = -\cos A \text{이므로}$$

$$4\cos A \times (-\cos A) + 1 = 0$$

$$\therefore \cos^2 A = \frac{1}{4}$$

$$\text{이때 } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\because 0^\circ < A < 180^\circ)$$

따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A} = 12$$

$$\therefore \overline{BC} = 12 \sin A = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\cos^2 A$ 의 값 구하기	40 %
	$\sin A$ 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$\overline{BC}$ 의 길이 구하기	40 %

032

$$\text{사인법칙에 의하여 } \frac{6}{\sin 60^\circ} = \frac{3\sqrt{3}}{\sin B} \text{이므로}$$

$$\therefore \sin B = 3\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \cos^2 B = 1 - \sin^2 B = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

033

코사인법칙에 의하여

$$a^2 = 3^2 + (\sqrt{2})^2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \cos 45^\circ$$

$$= 11 - 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$$

이때 $a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{5}$$

034

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C = \frac{1}{4}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \sin C = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

035

$b+c=5k$, $c+a=6k$, $a+b=7k$ 라 하고 세 식을 모두 더하면

$$2a+2b+2c=18k \quad \therefore a+b+c=9k$$

$$\therefore a=4k, b=3k, c=2k$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\therefore \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} = \frac{\frac{b}{2R} + \frac{c}{2R}}{\frac{a}{2R}} = \frac{b+c}{a} = \frac{5k}{4k} = \frac{5}{4}$$

036

$$a+b-2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$3a-3b+2c=0 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A} + \textcircled{B}$ 을 하면

$$4a-2b=0 \quad \therefore b=2a \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

037

$$\frac{2b-a}{5} = \frac{2c-b}{6} = \frac{2c-a}{7} = k \ (k > 0) \text{로 놓으면}$$

$$2b-a=5k, \ 2c-b=6k, \ 2c-a=7k$$

위의 세 식을 연립하여 풀면

$$a=3k, \ b=4k, \ c=5k$$

이때 가장 긴 변의 길이가 c 이므로 삼각형의 세 내각 중 가장 큰 각은 C 이다.

코사인법칙에 의하여

$$\cos C = \frac{(3k)^2 + (4k)^2 - (5k)^2}{2 \times 3k \times 4k} = 0$$

$$0^\circ < C < 180^\circ \text{이므로 } C=90^\circ$$

038

$\triangle ABC$ 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

또, 코사인법칙에 의하여

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

이것을 $2\sin A \cos B = \sin C$ 에 대입하면

$$2 \times \frac{a}{2R} \times \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{c}{2R}$$

$$c^2 + a^2 - b^2 = c^2, \ a^2 = b^2$$

$$\therefore a=b \ (\because a > 0, \ b > 0)$$

따라서 $\triangle ABC$ 는 $a=b$, 즉 $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형이다.

039

길이가 7인 변의 대각의 크기를 θ 라 하면 코사인법칙에 의하여

$$\cos \theta = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{24}{25}$$

그런데 $0^\circ < \theta < 180^\circ$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

주어진 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{7}{\sin \theta} = 2R$$

$$\therefore R = \frac{1}{2} \times 7 \times \frac{5}{2\sqrt{6}} = \frac{35\sqrt{6}}{24}$$

040

$$\triangle ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

$$\triangle APR = \triangle BQP = \triangle CRQ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \triangle PQR = \triangle ABC - 3\triangle APR$$

$$= \frac{9\sqrt{3}}{4} - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

041

$x + y = 2$ 에서 $y = 2 - x$ 이고, $x > 0$, $2 - x > 0$ 이므로

$$0 < x < 2$$

사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}xy \sin 45^\circ = \frac{1}{2}x(2-x) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{4}(x-1)^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}$$

즉, $0 < x < 2$ 에서 S 는 $x = 1$ 일 때 최댓값 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 를 가지므로

사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

042

$\overline{CO} = t$ 라 하면 $\triangle AOC$ 에서

$$\frac{\overline{CO}}{\overline{AC}} = \frac{t}{\overline{AC}} = \sin 60^\circ$$

$$\therefore \overline{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}t$$

$\triangle ABC$ 에서

$$\angle C = 180^\circ - (105^\circ + 45^\circ) = 30^\circ$$

이므로 사인법칙에 의하여

$$\frac{10}{\sin C} = \frac{\overline{AC}}{\sin B}, \quad \frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}t}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\therefore \overline{CO} = t = 5\sqrt{6}$$

043

$\angle AOC$ 의 크기를 θ 라 하면 반원 O 의 반지름의 길이가 2이고, 호 AC의 길이가 2이므로

$$2 = 2 \times \theta \quad \therefore \theta = 1$$

$$\therefore \angle ABC = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 $\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin B} = 2 \times 2$$

044

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$$

$$S = \frac{abc}{4R} \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{7 \times 8 \times 5}{4R} \quad \therefore R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c) \text{에서 } 10\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(7+8+5) \quad \therefore r = \sqrt{3}$$

$$\therefore R-r = \frac{7\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	삼각형 ABC의 넓이 구하기	30 %
	R 의 값 구하기	30 %
	r 의 값 구하기	30 %
답 구하기	$R-r$ 의 값 구하기	10 %

045

점 Q의 속력이 점 P의 속력의 2배이므로 점 P가 x 만큼 움직일 때, 점 Q는 $2x$ 만큼 움직인다.

$\overline{AP} = x$ ($0 \leq x \leq 1$)라 하면 $\overline{PB} = 2-x$, $\overline{BQ} = 2x$ 이고 $B = 60^\circ$ 이므로 삼각형 PBQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (2-x)^2 + (2x)^2 - 2 \times (2-x) \times 2x \times \cos 60^\circ \\ &= 7x^2 - 8x + 4 \\ &= 7\left(x - \frac{4}{7}\right)^2 + \frac{12}{7} \end{aligned}$$

따라서 $\overline{PQ}$ 의 최솟값은 $x = \frac{4}{7}$ 일 때, $\sqrt{\frac{12}{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$\overline{AP} = x$ 라 할 때, $\overline{PB}$, $\overline{BQ}$ 를 x 에 대한 식으로 나타내기	30 %
	$\overline{PQ}^2$ 을 x 에 대한 식으로 나타내기	40 %
답 구하기	두 점 P, Q 사이의 거리의 최솟값 구하기	30 %

046

주어진 등차수열의 일반항을 a_n 이라고 하면
 $a_n = 70 + (n-1) \times (-3) = -3n + 73$
 $-3n + 73 < 0$ 에서 $3n > 73 \quad \therefore n > 24.33 \dots$
 따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제25항이다.

047

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라고 하면
 $2a_{18} = a_5$ 에서 $2(10 + 17d) = 10 + 4d \quad \therefore d = -\frac{1}{3}$
 따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은
 $a_n = 10 + (n-1) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{3}n + \frac{31}{3}$ 이므로
 $a_{25} = -\frac{1}{3} \times 25 + \frac{31}{3} = 2$

048

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
 $a_3 = a + 2d = 10, a_{12} = a + 11d = 28$
 두 식을 연립하여 풀면 $a = 6, d = 2$
 따라서 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제20항까지의 합 S_{20} 은
 $S_{20} = \frac{20\{2 \times 6 + (20-1) \times 2\}}{2} = 500$

049

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라고 하면
 $a_4 = 6r^3 = -48$ 에서 $r^3 = -8$
 이때 r 은 실수이므로 $r = -2$

050

등비수열 5, a , b , c , 80의 공비를 r ($r > 0$)이라고 하면
 첫째항이 5, 제5항이 80이므로 $5r^4 = 80 \quad \therefore r^4 = 16$
 이때 r 은 실수이고, a, b, c 가 모두 양수이므로 $r = 2$
 따라서 $a = 5r = 10, b = 5r^2 = 20, c = 5r^3 = 40$ 이므로
 $a + b + c = 10 + 20 + 40 = 70$

051

첫째항이 12, 공비가 $\frac{1}{3}$ 이므로
 $S_7 = \frac{12\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}}{1 - \frac{1}{3}} = 18\left\{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^7\right\}$

052

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

053

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면
 $a_2 = a + d = -1, a_4 = a + 3d = 5$
 두 식을 연립하여 풀면 $a = -4, d = 3$
 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 150이므로
 $\frac{m\{2 \times (-4) + (m-1) \times 3\}}{2} = 150$
 $3m^2 - 11m - 300 = 0, (3m + 25)(m - 12) = 0$
 이때 m 은 자연수이므로 $m = 12$

054

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면
 $a_1 + a_2 + a_3 = 14$ 에서 $a + ar + ar^2 = 14$
 $\therefore a(1 + r + r^2) = 14 \quad \dots\dots ①$
 $a_2 + a_3 + a_4 = -42$ 에서 $ar + ar^2 + ar^3 = -42$
 $\therefore ar(1 + r + r^2) = -42 \quad \dots\dots ②$
 ①을 ②에 대입하면 $14r = -42 \quad \therefore r = -3$
 $r = -3$ 을 ①에 대입하면 $7a = 14 \quad \therefore a = 2$
 따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은
 $a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$ 이므로
 $a_5 = 2 \times (-3)^4 = 162$

055

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은 $a_n = 2 \times (\sqrt{2})^{n-1}$
 이차방정식 $2x^2 - a_n x - 3 = 0$ 의 두 근이 α_n, β_n 이므로
 과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = \frac{1}{2}a_n = (\sqrt{2})^{n-1}, \quad \alpha_n \beta_n = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \alpha_7^2 + \beta_7^2 = (\alpha_7 + \beta_7)^2 - 2\alpha_7 \beta_7$$

$$= \{(\sqrt{2})^6\}^2 - 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$= 64 + 3 = 67$$

056

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면
 $a_1 a_3 = 16$ 에서 $a \times ar^2 = 16$
 $\therefore a^2 r^2 = 16 \quad \dots\dots ①$
 $a_2 a_4 = 64$ 에서 $ar \times ar^3 = 64$
 $\therefore a^2 r^4 = 64 \quad \dots\dots ②$
 ①을 ②에 대입하면 $16r^2 = 64 \quad \therefore r^2 = 4$
 이때 $r > 0$ 이므로 $r = 2$

057

$n \geq 2$ 일 때,
 $a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$ 이므로
 $a_n - a_{n+1} = (2n - 1) - \{2(n+1) - 1\} = -2$
 $\therefore a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + a_7 - a_8 = (-2) \times 3 = -6$

058

다항식 $P(x)$ 를 $x-1, x-2, x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 나머지 정리에 의하여 각각 $P(1), P(2), P(-1)$ 이고 이 순서대로 등차수열의 연속한 세 항이므로
 $2P(2) = P(1) + P(-1)$
 $2(8+2k+5) = (2+k+5) + (2-k+5)$
 $\therefore k = -3$

059

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 $(m+k)$ 항까지의 합이 0이므로

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+k} = \frac{(k+1)(a_m + a_{m+k})}{2} = 0$$
 따라서 $a_m + a_{m+k} = 0$ 이므로
 $\{20 + (m-1) \times (-d)\} + \{20 + (m+k-1) \times (-d)\} = 0$
 $(2m+k-2)d = 40, \quad 2m+k = \frac{40}{d} + 2$
 이때 $2m+k$ 는 자연수이므로 d 는 40의 양의 약수이다.
 $40 = 2^3 \times 5$ 이므로 40의 양의 약수의 개수는
 $(3+1)(1+1) = 8$
 따라서 자연수 d 의 개수는 8이다.

060

$r \neq 1$ 이므로 $S_{12} = 5S_6$ 에서

$$\frac{a(r^{12}-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$

$$\frac{a(r^6+1)(r^6-1)}{r-1} = \frac{5a(r^6-1)}{r-1}$$
 $r^6 + 1 = 5 \quad \therefore r^6 = 4$
 따라서 $S_{24} = \frac{a(r^{24}-1)}{r-1} = \frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}$,
 $S_6 = \frac{a(r^6-1)}{r-1}$ 이므로

$$\frac{S_{24}}{S_6} = \frac{\frac{a(r^6-1)(r^6+1)(r^{12}+1)}{r-1}}{\frac{a(r^6-1)}{r-1}}$$

$$= (r^6+1)(r^{12}+1) = (4+1)(4^2+1) = 85$$

061

① 두 자리의 자연수 중에서 3의 배수를 작은 것부터 차례

062

- ① 세 항 a_2, a_{12}, a_k 가 등차수열의 연속한 세 항이므로
 $2a_{12} = a_2 + a_k$
 $2(a_1 + 11 \times 5) = (a_1 + 5) + \{a_1 + (k-1) \times 5\}$
 $2a_1 + 110 = 2a_1 + 5k \quad \therefore k = 22$
- ② 또, 세 항 a_2, a_6, a_{22} 가 등비수열의 연속한 세 항이므로
 $a_6^2 = a_2 a_{22}, (a_1 + 5 \times 5)^2 = (a_1 + 5)(a_1 + 21 \times 5)$
 $a_1^2 + 50a_1 + 625 = a_1^2 + 110a_1 + 525$
 $60a_1 = 100 \quad \therefore a_1 = \frac{5}{3}$
- ③ $\therefore k + a_1 = 22 + \frac{5}{3} = \frac{71}{3}$

채점 기준	배점
① k 의 값 구하기	40 %
② a_1 구하기	40 %
③ $k + a_1$ 의 값 구하기	20 %

063

집합 A 의 원소는 2의 거듭제곱이므로
 $A = \{2, 4, 8, 16, \dots\}$
 집합 B 의 원소는 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로
 $B = \{1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$
 집합 $A \cap B$ 의 원소는 2의 거듭제곱 중에서 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 자연수이므로
 $\{a_n\}: 4, 16, 64, \dots$
 $\therefore a_3 = 64$

064

첫째항이 4, 공차가 5인 등차수열의 일반항을 a_n 이라 하면
 $a_n = 4 + (n-1) \times 5 = 5n - 1$
 제 k 항을 119라 하면
 $5k - 1 = 119, 5k = 120 \quad \therefore k = 24$
 따라서 119는 제 24항이다.

065

세 수 $4a, a^2 + 2a, 8$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $2(a^2 + 2a) = 4a + 8, a^2 = 4$
 $\therefore a = \pm 2$
 그런데 $a > 0$ 이므로
 $a = 2$

066

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_7 = 4a_1$ 에서 $a + 6d = 4a$
 $\therefore a = 2d$ ㉠
 $a_1^2 + a_3^2 = 80$ 에서 $a^2 + (a + 2d)^2 = 80$ ㉡
 ㉠을 ㉡에 대입하면 $a^2 + (a + a)^2 = 80$
 $5a^2 = 80, a^2 = 16$
 이때 $a > 0$ 이므로 $a = 4, d = 2$
 $\therefore a_{10} = a + 9d = 4 + 9 \times 2 = 22$

067

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 ㉠
 $a_8 = a + 7d = 24$
 $a_4 : a_{12} = 2 : 1$ 에서 $a_4 = 2a_{12}$ 이므로
 $a + 3d = 2(a + 11d)$

068

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이루므로 세 실근을 $\alpha - d$, α , $\alpha + d$ 라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(\alpha - d) + \alpha + (\alpha + d) = 3$$

$$3\alpha = 3 \quad \therefore \alpha = 1$$

따라서 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 4x + k = 0$ 의 한 근이 1이므로 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3 - 4 + k = 0 \quad \therefore k = 6$$

069

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 = a + 2d = 6 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_7 = a + 6d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 를 연립하여 풀면 $a = 2$, $d = 2$

$$\therefore S_9 = \frac{9 \times \{2 \times 2 + 8 \times 2\}}{2} = 90$$

070

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라 하면

$$S_{14} = S_{28} \text{에서}$$

$$\frac{14 \times \{2a + (14 - 1) \times 2\}}{2} = \frac{28 \times \{2a + (28 - 1) \times 2\}}{2}$$

$$2a + 26 = 2(2a + 54), \quad 2a + 26 = 4a + 108$$

$$2a = -82 \quad \therefore a = -41$$

$$\therefore a_n = -41 + 2(n - 1) = 2n - 43$$

$$a_n = 2n - 43 > 0 \text{에서 } n > \frac{43}{2} = 21.5$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 제22항부터 양수이므로 S_n 의 값이 최소가 되도록 하는 n 의 값은 21이다.

071

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_2 = ar = 2 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_1 a_5 = a \times ar^4 = a^2 r^4 = 16 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{의 양변을 제곱하면 } a^2 r^2 = 4 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{C} \text{을 하면 } r^2 = 4$$

$$\therefore r = 2 \quad (\because r > 0)$$

$$r = 2 \text{를 } \textcircled{A} \text{에 대입하면}$$

$$2a = 2 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

$$a_n > 1000 \text{에서 } 2^{n-1} > 1000$$

$$\text{이때 } 2^9 = 512, \quad 2^{10} = 1024 \text{이므로}$$

$$n - 1 \geq 10 \quad \therefore n \geq 11$$

072

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$\frac{a_{11}}{a_1} + \frac{a_{12}}{a_2} + \frac{a_{13}}{a_3} + \dots + \frac{a_{20}}{a_{10}} = 50 \text{에서}$$

$$\frac{ar^{10}}{a} + \frac{ar^{11}}{ar} + \frac{ar^{12}}{ar^2} + \dots + \frac{ar^{19}}{ar^9} = 50$$

$$r^{10} + r^{10} + r^{10} + \dots + r^{10} = 50$$

$$10r^{10} = 50 \quad \therefore r^{10} = 5$$

$$\therefore \frac{a_{55}}{a_{25}} = \frac{ar^{54}}{ar^{24}} = r^{30} = (r^{10})^3 = 5^3 = 125$$

073

주어진 등비수열은 첫째항이 2, 공비가 $\frac{6}{2} = 3$ 이므로

$$S_n = \frac{2(3^n - 1)}{3 - 1} = 3^n - 1$$

$$S_k = 728 \text{에서 } 3^k - 1 = 728$$

$$3^k = 729 = 3^6 \quad \therefore k = 6$$

074

수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열이므로 수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 도 등비수열이다.

따라서 등비수열 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_5 = \frac{a(r^5 - 1)}{r - 1} = \frac{1}{117} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$S_{10} = \frac{a(r^{10} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^5 - 1)(r^5 + 1)}{r - 1} = \frac{1}{13} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{B} \div \textcircled{A} \text{에서 } r^5 + 1 = 9, r^5 = 8$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{20} &= \frac{a(r^{20} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^{10} - 1)(r^{10} + 1)}{r - 1} \\ &= \frac{1}{13} \times (8^2 + 1) = 5 \end{aligned}$$

075

미생물의 개체 수의 증가율을 r 이라 하면 미생물의 현재 개체 수가 a 마리이므로 n 일 후의 개체 수는

$$a(1+r)^n (\text{마리})$$

10일 후에 81마리이므로

$$a(1+r)^{10} = 81 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

20일 후에 144마리이므로

$$a(1+r)^{20} = 144 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$81(1+r)^{10} = 144, (1+r)^{10} = \frac{16}{9}$$

$$\therefore (1+r)^5 = \frac{4}{3}$$

따라서 15일 후의 미생물의 개체 수는

$$a(1+r)^{15} = a(1+r)^{10} \times (1+r)^5 = 81 \times \frac{4}{3} = 108 (\text{마리})$$

076

$$\{a_n\}: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \dots$$

$$\{b_n\}: 6, 9, 12, 15, 18, 21, \dots$$

$$\text{이므로 } \{c_n\}: 9, 15, 21, \dots$$

즉, 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항이 9이고 공차가 6인 등차수열이므로 일반항은

$$c_n = 9 + (n-1) \times 6 = 6n + 3$$

$$\therefore c_{50} = 6 \times 50 + 3 = 303$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 나열하기	40 %
	수열 $\{c_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	c_{50} 의 값 구하기	20 %

077

- (i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1 = 2 \times 1^2 + 1 + k = k+3$
 (ii) $n \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (2n^2 + n + k) - \{2(n-1)^2 + (n-1) + k\} \\ &= 4n - 1 \end{aligned} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$
 이때 $a_1 = k+3$ 은 $\textcircled{1}$ 에 $n=1$ 을 대입한 값과 같아야 하므로
 $k+3=3 \quad \therefore k=0$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항 구하기	30 %
	$n \geq 2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 구하기	40 %
답 구하기	상수 k 의 값 구하기	30 %

079

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_3 + a_{10} = 0$ 이므로 $(a+2d) + (a+9d) = 0$
 $\therefore 2a+11d=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 또, $a_5 = -3$ 이므로 $a+4d=-3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면 $a=-11, d=2$
 따라서 $a_n = -11 + 2(n-1) = 2n-13$ 이므로
 $a_{15} = 2 \times 15 - 13 = 17$

080

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면
 $a_3 = \log_5 3$ 에서 $a+2d = \log_5 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 $a_5 = \log_5 27$ 에서 $a+4d = \log_5 27 \quad \dots\dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 을 하면 $2d = \log_5 27 - \log_5 3 = \log_5 9$
 $\therefore d = \frac{1}{2} \log_5 9 = \log_5 3$
 $d = \log_5 3$ 을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $a+2\log_5 3 = \log_5 3$
 $\therefore a = -\log_5 3$
 $\therefore a_n = -\log_5 3 + (n-1) \times \log_5 3 = (n-2) \times \log_5 3$

081

세 수 $\frac{5}{3}, b, \frac{11}{3}$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $b = \frac{1}{2} \times \left(\frac{5}{3} + \frac{11}{3} \right) = \frac{8}{3}$
 또, 세 수 $a, \frac{8}{3}, c$ 가 이 순서대로 등차수열을 이루므로
 $a+c = 2 \times \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$
 $\therefore a+b+c = \frac{8}{3} + \frac{16}{3} = 8$

082

조건 (가)에서 직각삼각형의 세 변의 길이를 각각

078

주어진 수열의 일반항을 a_n 이라 하면
 $a_n = n(n+2)$
 따라서 제 20항은
 $a_{20} = 20 \times 22 = 440$

083

공차를 d 라 하면 $a_1 = 65$ 이므로 $a_{13} = 56$ 에서

$$65 + 12d = 56, 12d = -9$$

$$\therefore d = -\frac{3}{4}$$

$$\therefore a_n = 65 + (n-1) \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4}$$

$$a_n < 0 \text{에서 } -\frac{3}{4}n + \frac{263}{4} < 0, \frac{3}{4}n > \frac{263}{4}$$

$$\therefore n > \frac{263}{3} = 87.\times\times\times$$

$$\text{이때 } a_{87} = \frac{1}{2}, a_{88} = -\frac{1}{4} \text{이므로 } |a_{87}| = \frac{1}{2}, |a_{88}| = \frac{1}{4}$$

따라서 $|a_n|$ 의 값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은 88이다.

084

수열 32, 27, 22, ..., -8, ...의 일반항을 a_n , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 32, 공차가 -5인 등차수열이므로

$$a_n = 32 + (n-1) \times (-5) = -5n + 37$$

이 수열의 제 n 항을 -8이라 하면

$$-5n + 37 = -8, -5n = -45$$

$$\therefore n = 9$$

따라서 주어진 수열의 합은 첫째항부터 제9항까지의 합이므로

$$S_9 = \frac{9 \times \{32 + (-8)\}}{2} = 108$$

085

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d , 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$S_4 = 12 \text{에서 } S_4 = \frac{4(2a+3d)}{2} = 12$$

$$\therefore 2a+3d=6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_5+a_6+a_7+a_8=S_8-S_4=76 \text{에서}$$

$$\frac{8(2a+7d)}{2}-12=76, 8a+28d-12=76$$

$$\therefore 2a+7d=22 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a=-3, d=4$$

$$\therefore S_{10} = \frac{10\{2 \times (-3) + 9 \times 4\}}{2} = 150$$

086

첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$a_1 = a = 4$$

$$a_2 : a_5 = 1 : 27 \text{에서}$$

$$ar : ar^4 = 1 : 27, 1 : r^3 = 1 : 27$$

$$r^3 = 27 \quad \therefore r = 3$$

$$\therefore a_6 = 4 \times 3^5 = 972$$

087

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a ($a > 0$), 공비를 r ($r > 0$)이라 하면

$$a_2a_4 = 8a_5 \text{에서 } ar \times ar^3 = 8ar^4 \quad \therefore a = 8$$

$$a_6 = 6a_4 - a_5 \text{에서 } ar^5 = 6ar^3 - ar^4$$

$$r^2 = 6 - r, r^2 + r - 6 = 0, (r+3)(r-2) = 0$$

$$\therefore r = 2 (\because r > 0)$$

따라서 $a_{10} = 8 \times 2^9 = 2^{12}$ 이므로

$$\log_2 a_{10} = \log_2 2^{12} = 12 \log_2 2 = 12$$

088

첫째항이 1, 공비가 2이므로 구하는 합은

$$\frac{1 \times (2^8 - 1)}{2 - 1} = 255$$

089

공비를 r ($r < 0$)이라 하면

$$a_2a_4 = 64 \text{에서 } 2r \times 2r^3 = 4r^4 = 64$$

$$r^4 = 16 \quad \therefore r = -2 (\because r < 0)$$

따라서 첫째항부터 제5항까지의 합은

$$S_5 = \frac{2\{1 - (-2)^5\}}{1 - (-2)} = 22$$

090

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 이라 하면

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = 20 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1} = 60 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦을 ⑧에 대입하면

$$20(r^n + 1) = 60 \quad \therefore r^n = 2$$

$$\therefore S_{3n} = \frac{a(r^{3n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^{2n} + r^n + 1)}{r - 1} \\ = 20 \times (2^2 + 2 + 1) = 140$$

091

주어진 등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d , 일반항을 a_n 이라 하자.

$$a_4 = 14 \text{에서 } a + 3d = 14 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$a_9 = -6 \text{에서 } a + 8d = -6 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

092

올해 인구를 a 명, 매년 인구의 증가율을 r 이라 하면 n 년 후의 인구는

$$a(1+r)^n(\text{명})$$

10년 후의 인구가 18만 명이므로

$$a(1+r)^{10} = 18 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

20년 후의 인구가 24만 명이므로

$$a(1+r)^{20} = 24 \times 10^4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \div \textcircled{7} \text{을 하면 } (1+r)^{10} = \frac{4}{3}$$

따라서 30년 후의 인구는

$$a(1+r)^{30} = a(1+r)^{20} \times (1+r)^{10}$$

$$= 24 \times 10^4 \times \frac{4}{3}$$

$$= 32 \times 10^4$$

이므로 32만 명이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	n 년 후의 인구수를 식으로 나타내기	30 %
	$(1+r)^{10}$ 의 값 구하기	40 %
답 구하기	30년 후의 인구수 구하기	30 %

093

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (2a_k + 3b_k - 4) &= 2\sum_{k=1}^{\infty} a_k + 3\sum_{k=1}^{\infty} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} 4 \\ &= 2 \times 15 + 3 \times 20 - 4 \times 10 = 50\end{aligned}$$

094

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (3a_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} (9a_k^2 - 6a_k + 1) \\ &= 9\sum_{k=1}^{10} a_k^2 - 6\sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 9 \times 6 - 6 \times 3 + 1 \times 10 = 46\end{aligned}$$

095

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} a_{k+2} - \sum_{k=1}^{\infty} a_{k+1} \\ &= (a_3 + a_4 + a_5 + \cdots + a_{20}) - (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{19}) \\ &= a_{20} - a_2 = 70 - 6 = 64\end{aligned}$$

096

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} k(k+3) - \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)(k+3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 3k) - \sum_{k=1}^{15} (k^2 + 2k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^{15} \{(k^2 + 3k) - (k^2 + 2k - 3)\} \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k+3) = \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 3 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 3 \times 15 = 165\end{aligned}$$

097

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100} - \sqrt{1} = 9\end{aligned}$$

098

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) \right\}\end{aligned}$$

099

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} (k+2)^2 - \sum_{k=4}^{\infty} (k^2 + 6) \\ &= \{3^2 + 4^2 + 5^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2\} \\ &\quad - \{(4^2 + 6) + (5^2 + 6) + (6^2 + 6) + \cdots + (n^2 + 6) + (n+1)^2 + (n+2)^2\} \\ &= 3^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 - 6 \times (n-3) \\ &= 2n^2 + 32\end{aligned}$$

따라서 $2n^2 + 32 = 160$ 이므로 $n^2 = 64$
이때 n 은 자연수이므로 $n = 8$

100

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - a_k}{1 + a_k} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 - (1 + a_k)}{1 + a_k} \\ &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2}{1 + a_k} - 1 \right) \\ &= 2 \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{1 + a_k} - \sum_{k=1}^{10} 1 \\ &= 2(10^2 + 2 \times 10) - 1 \times 10 = 230\end{aligned}$$

101

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{a_k + 1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k + 1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k + 1}{a_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^9 \frac{(a_k + 1)(a_k^2 - a_k + 1)}{a_k + 1} \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + \sum_{k=1}^9 1 \\ &= \sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9\end{aligned}$$

따라서 $\sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) + 9 = 24$ 이므로 $\sum_{k=1}^9 (a_k^2 - a_k) = 15$

102

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{\infty} a_k &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{29} + a_{30} \\
 &= (a_1 + a_3 + \cdots + a_{29}) + (a_2 + a_4 + \cdots + a_{30}) \\
 &= \{(5-1) + (5-3) + \cdots + (5-29)\} \\
 &\quad + (3 \times 2 + 3 \times 4 + \cdots + 3 \times 30) \\
 &= \sum_{k=1}^{15} \{5 - (2k-1)\} + \sum_{k=1}^{15} 3 \times 2k \\
 &= \sum_{k=1}^{15} (6-2k) + \sum_{k=1}^{15} 6k = \sum_{k=1}^{15} (4k+6) \\
 &= 4 \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 6 \\
 &= 4 \times \frac{15 \times 16}{2} + 6 \times 15 = 570
 \end{aligned}$$

103

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면

104

$8^1 = 8$ 이므로 $a_1 = 8$, $8^2 = 64$ 이므로 $a_2 = 4$,
 $8^3 = 512$ 이므로 $a_3 = 2$, $8^4 = 4096$ 이므로 $a_4 = 6$,
 $8^5 = 32768$ 이므로 $a_5 = 8$, ...
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 8, 4, 2, 6이 이 순서대로 반복되는
 수열이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = (8+4+2+6) \times 2 + 8+4 = 52$$

105

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a 라고 하면 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = 240$ 이므로

$$\frac{a(2^{10}-1)}{2-1} = 240 \quad \therefore a = \frac{240}{1023}$$

따라서 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = \frac{240}{1023} \times 2^{n-1} \text{이므로}$$

$$a_{2k-1} = \frac{240}{1023} \times 2^{2k-2} = \frac{240}{1023} \times 4^{k-1}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_{2k-1} = \sum_{k=1}^5 \frac{240}{1023} \times 4^{k-1} = \frac{\frac{240}{1023}(4^5-1)}{4-1} = 80$$

106

다항식 $P(x)$ 를 $x-2n$ 으로 나누었을 때의 나머지는 나머지
 정리에 의하여 $P(2n)$ 이므로

$$a_n = (2n)^2 - (n+1) \times 2n + n = 2n^2 - n$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \sum_{k=1}^{10} a_k &= \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - k) = 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 - \sum_{k=1}^{10} k \\
 &= 2 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} - \frac{10 \times 11}{2} \\
 &= 770 - 55 = 715
 \end{aligned}$$

107

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k a_{k+1}} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_{k+1} - a_k} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\
 &= \frac{1}{d} \sum_{k=1}^{13} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) \\
 &= \frac{1}{d} \left\{ \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} \right) \right. \\
 &\quad \left. + \cdots + \left(\frac{1}{a_{13}} - \frac{1}{a_{14}} \right) \right\} \\
 &= \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{14}} \right) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4+13d} \right) \\
 &= \frac{13}{4(4+13d)}
 \end{aligned}$$

따라서 $\frac{13}{4(4+13d)} = \frac{13}{42}$ 에서 $d = \frac{1}{2}$ 이므로 등차수열
 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = 4 + (n-1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}n + \frac{7}{2}$$

$$a_{10} = \frac{1}{2} \times 10 + \frac{7}{2} = \frac{17}{2} \text{이므로}$$

$$p=2, q=17$$

$$\therefore p+q=2+17=19$$

108

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=1}^n \left\{ x - \frac{1}{k(k+1)} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ x^2 - \frac{2x}{k(k+1)} + \frac{1}{k^2(k+1)^2} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^n x^2 - \sum_{k=1}^n \frac{2x}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= nx^2 - 2x \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= nx^2 - \frac{2n}{n+1}x + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x^2 - \frac{2}{n+1}x \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \\ &= n \left(x - \frac{1}{n+1} \right)^2 - \frac{n}{(n+1)^2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = \frac{1}{n+1}$ 에서 최솟값을 가지므로

$$g(n) = \frac{1}{n+1} \quad \therefore g(100) = \frac{1}{101}$$

109

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^n \log_8 \{ \log_{k+1}(k+2) \} \\ &= \log_8(\log_2 3) + \log_8(\log_3 4) + \dots + \log_8(\log_{15} 16) \\ &= \log_8(\log_2 3 \times \log_3 4 \times \dots \times \log_{15} 16) \\ &= \log_8 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \dots \times \frac{\log 16}{\log 15} \right) \\ &= \log_8 \frac{\log 16}{\log 2} = \log_8 4 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

110

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ 중 1이 x 개, 2가 y 개 있다고 하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = x + 2y = 11 \quad \dots\dots ①$$

$$\sum_{k=1}^m a_k^2 = x + 4y = 17 \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x = 5, y = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^m a_k^3 = 1^3 \times 5 + 2^3 \times 3 = 29$$

。

111

① $\sum_{k=1}^8 a_k^2 = \alpha, \sum_{k=1}^8 a_k = \beta$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 a_k(a_k+1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + \sum_{k=1}^8 a_k = 16 \end{aligned}$$

이므로 $\alpha + \beta = 16 \quad \dots\dots ①$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k+1)^2 &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 + 2a_k + 1) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^8 a_k + 8 = 30 \end{aligned}$$

이므로 $\alpha + 2\beta = 22 \quad \dots\dots ②$

①, ②를 연립하여 풀면 $\alpha = 10, \beta = 6$ 이므로

$$\sum_{k=1}^8 a_k^2 = 10, \sum_{k=1}^8 a_k = 6$$

$$\begin{aligned} ② \therefore \sum_{k=1}^8 a_k(a_k-1) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - a_k) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - \sum_{k=1}^8 a_k \\ &= 10 - 6 = 4 \end{aligned}$$

채점 기준	배점
① $\sum_{k=1}^8 a_k^2, \sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값 구하기	70 %
② 주어진 식의 값 구하기	30 %

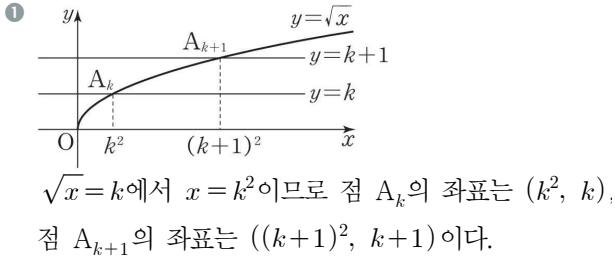
112

① $b_k = ka_k$ 라고 하면

$$\sum_{k=1}^n b_k = \frac{n(n-1)(n+1)}{3}$$

$$n=1 \text{ 일 때, } b_1 = \sum_{k=1}^1 b_k = 0$$

113



② 따라서

$$\begin{aligned} l_k^2 &= \overline{A_k A_{k+1}}^2 \\ &= \{(k+1)^2 - k^2\}^2 + \{(k+1) - k\}^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 2 \end{aligned}$$

이므로

③ $\sum_{k=1}^{10} l_k^2 = \sum_{k=1}^{10} (4k^2 + 4k + 2) = 4 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 4 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2$

$$= 4 \times \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 4 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10$$

$$= 1780$$

채점 기준	배점
① 두 점 A_k, A_{k+1} 의 좌표 구하기	40 %
② l_k^2 을 k 로 나타내기	30 %
③ 주어진 식의 값 구하기	30 %

114

① 이차방정식 $x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$ 의 두 근 α_n, β_n 이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha_n + \beta_n = -4, \quad \alpha_n \beta_n = -(2n-1)(2n+1)$$

② 따라서

$$\begin{aligned} \frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} &= \frac{\alpha_n + \beta_n}{\alpha_n \beta_n} \\ &= \frac{4}{(2n-1)(2n+1)} \\ &= 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

115

$$\begin{aligned} &\sum_{k=2}^{50} a_k - \sum_{k=1}^{49} a_k \\ &= (a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{50}) - (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{49}) \\ &= a_{50} - a_1 \\ &= 100 - 2 = 98 \end{aligned}$$

116

④ $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = \sum_{k=1}^7 (-1)^{k+1}$

따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

117

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^8 (a_k + 1)(a_k - 3) &= \sum_{k=1}^8 (a_k^2 - 2a_k - 3) \\ &= \sum_{k=1}^8 a_k^2 - 2 \sum_{k=1}^8 a_k - \sum_{k=1}^8 3 \\ &= 20 - 2 \times 10 - 3 \times 8 = -24 \end{aligned}$$

118

수열 $\frac{1}{3^2-1}, \frac{1}{5^2-1}, \frac{1}{7^2-1}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라 하면

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{(2n+1)^2 - 1} \\ &= \frac{1}{\{(2n+1)-1\}\{(2n+1)+1\}} \\ &= \frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n(n+1)} \\ \therefore \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{41^2-1} \\ &= \sum_{k=1}^{20} a_k \\ &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k(k+1)} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{21} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(1 - \frac{1}{21} \right) = \frac{5}{21} \end{aligned}$$

119

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^9 (3k^2 - ak) &= 3 \sum_{k=1}^9 k^2 - a \sum_{k=1}^9 k \\ &= 3 \times \frac{9 \times 10 \times 19}{6} - a \times \frac{9 \times 10}{2} \\ &= 855 - 45a \\ \text{즉, } 855 - 45a &= 405 \text{ 이므로} \\ 45a &= 450 \quad \therefore a = 10\end{aligned}$$

120

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{1}{2}x + 1 \text{ 이므로 } f(4k) = \frac{1}{2} \times 4k + 1 = 2k + 1 \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} f(4k) &= \sum_{k=1}^{12} (2k + 1) = 2 \sum_{k=1}^{12} k + \sum_{k=1}^{12} 1 \\ &= 2 \times \frac{12 \times 13}{2} + 12 \\ &= 156 + 12 = 168\end{aligned}$$

121

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n a_k &= n^2 + n = S_n \text{ 이라 하면} \\ n = 1 \text{ 일 때, } a_1 &= S_1 = 2 \\ n \geq 2 \text{ 일 때,} \\ a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= n^2 + n - \{(n-1)^2 + (n-1)\} \\ &= 2n \quad \dots\dots \textcircled{A} \\ \text{이때 } a_1 = 2 \text{ 는 } \textcircled{A} \text{ 에 } n = 1 \text{ 을 대입한 것과 같으므로} \\ a_n &= 2n \\ \text{따라서 } a_{2k-1} - a_{2k} &= 2 \times (2k-1) - 2 \times 2k = -2 \text{ 이므로} \\ a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{99} - a_{100} \\ &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \dots + (a_{99} - a_{100}) \\ &= (-2) \times 50 = -100\end{aligned}$$

122

$$\begin{aligned}\text{등비수열 } \{a_n\} \text{ 의 첫째항이 } 3 \text{ 이고 공비가 } 9 \text{ 이므로 일반항은} \\ a_n &= 3 \times 9^{n-1} = 3^{2n-1} \\ \therefore \sum_{k=1}^{12} \log_{27} a_k &= \sum_{k=1}^{12} \log_{3^3} 3^{2k-1} = \sum_{k=1}^{12} \frac{2k-1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \left(2 \times \frac{12 \times 13}{2} - 1 \times 12 \right) = 48\end{aligned}$$

123

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{20} S_k &= \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{4k^2 - 1} = \sum_{k=1}^{20} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{20} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \times \left\{ \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{39} - \frac{1}{41} \right) \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{41} \right) = \frac{20}{41}\end{aligned}$$

124

$$\sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=2}^{10} k = 2 + 3 + 4 + \cdots + 9 + 10,$$

$$\sum_{k=3}^{10} k = 3 + 4 + \cdots + 9 + 10, \cdots, \sum_{k=10}^{10} k = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=2}^{10} k + \sum_{k=3}^{10} k + \cdots + \sum_{k=10}^{10} k \\ = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + \cdots + 9 \times 9 + 10 \times 10 \\ = \sum_{k=1}^{10} k^2 = \frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385 \end{aligned}$$

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	각 항을 덧셈식으로 나타내기	30 %
	주어진 식을 덧셈식으로 나타내기	40 %
답 구하기	주어진 식의 값 구하기	30 %

125

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (6k-3) + \sum_{k=1}^{10} (6k+5) &= \sum_{k=1}^{10} \{(6k-3) + (6k+5)\} \\ &= \sum_{k=1}^{10} (12k+2) \\ &= 12 \sum_{k=1}^{10} k + \sum_{k=1}^{10} 2 \\ &= 12 \times \frac{10 \times 11}{2} + 2 \times 10 = 680 \end{aligned}$$

126

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) \\ = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) \\ = a_1 - a_{n+1} = 4 - a_{n+1} \\ \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + 3n \text{에서} \\ 4 - a_{n+1} = -n^2 + 3n \\ \therefore a_{n+1} = n^2 - 3n + 4 \\ \therefore a_{11} = 10^2 - 3 \times 10 + 4 = 74 \end{aligned}$$

127

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = \sum_{k=1}^{15} (3b_k - 1) \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = 3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$\sum_{k=1}^{15} (2a_k + b_k) = 40 \text{에서 } 2 \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k = 40 \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -2 \sum_{k=1}^{15} a_k + 40 \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

⑦을 ①에 대입하면

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -2 \left(3 \sum_{k=1}^{15} b_k - 15 \right) + 40$$

$$\sum_{k=1}^{15} b_k = -6 \sum_{k=1}^{15} b_k + 30 + 40$$

$$7 \sum_{k=1}^{15} b_k = 70$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{15} b_k = 10$$

128

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{62} \log_3 \{ \log_{k+1} (k+2) \} \\ &= \log_3 (\log_2 3) + \log_3 (\log_3 4) + \log_3 (\log_4 5) \\ & \quad + \dots + \log_3 (\log_{63} 64) \\ &= \log_3 (\log_2 3 \times \log_3 4 \times \log_4 5 \times \dots \times \log_{63} 64) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 3}{\log 2} \times \frac{\log 4}{\log 3} \times \frac{\log 5}{\log 4} \times \dots \times \frac{\log 64}{\log 63} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 64}{\log 2} \right) \\ &= \log_3 \left(\frac{\log 2^6}{\log 2} \right) \\ &= \log_3 6 \end{aligned}$$

129

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n+1} (k+3)^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 + 9) \\ &= \sum_{k=1}^n (k+3)^2 + \{(n+1)+3\}^2 - \sum_{k=1}^n (k^2 + 9) \\ &= \sum_{k=1}^n 6k + (n+4)^2 \\ &= 6 \times \frac{n(n+1)}{2} + (n+4)^2 \\ &= 4n^2 + 11n + 16 \\ &\text{즉, } 4n^2 + 11n + 16 = 181 \text{이므로} \\ &4n^2 + 11n - 165 = 0, (4n+31)(n-5) = 0 \\ &\therefore n = -\frac{31}{4} \text{ 또는 } n = 5 \\ &\text{그런데 } n \text{은 자연수이므로 } n = 5 \end{aligned}$$

130

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n+1} (k^2 + 1) - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (k^2 + 1) + \{(n+1)^2 + 1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n 1 + \{(n+1)^2 + 1\} - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 + 1 \times n + (n^2 + 2n + 2) - \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= n^2 + 3n + 2 \\ &\text{즉, } n^2 + 3n + 2 = 132 \text{이므로} \\ &n^2 + 3n - 130 = 0, (n+13)(n-10) = 0 \\ &\therefore n = -13 \text{ 또는 } n = 10 \\ &\text{그런데 } n \text{은 자연수이므로 } n = 10 \end{aligned}$$

131

$$\begin{aligned} & x^2 - 4nx + (4n^2 - 1) = 0 \text{에서} \\ & (x - 2n + 1)(x - 2n - 1) = 0 \\ & \therefore x = 2n - 1 \text{ 또는 } x = 2n + 1 \\ & \therefore \alpha_n = 2n - 1, \beta_n = 2n + 1 \quad (\because \alpha_n < \beta_n) \end{aligned}$$

132

$n = 1$ 일 때, $a_1 = S_1$

$n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$\therefore, \frac{a_k}{S_k} = \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k} = 1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} \frac{a_k}{S_k} &= \frac{a_1}{S_1} + \sum_{k=2}^{20} \frac{a_k}{S_k} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{20} \left(1 - \frac{S_{k-1}}{S_k} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{20} 1 - \sum_{k=2}^{20} \frac{S_{k-1}}{S_k} \\ &= 1 + 19 - 8 = 12 \end{aligned}$$

133

선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점 P_n 의 좌표는

$$P_n \left(\frac{2^n \times 1 + 1 \times 0}{2^n + 1}, \frac{2^n \times 0 + 1 \times 0}{2^n + 1} \right) \quad \therefore P_n \left(\frac{2^n}{2^n + 1}, 0 \right)$$

따라서 $l_n = \frac{2^n}{2^n + 1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^5 \frac{1}{l_n} &= \sum_{n=1}^5 \frac{2^n + 1}{2^n} = \sum_{n=1}^5 \left(1 + \frac{1}{2^n} \right) \\ &= 5 + \frac{\frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right\}}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 6 - \left(\frac{1}{2} \right)^5 \end{aligned}$$

$$\therefore p = 6$$

134

$$\sum_{k=1}^{10} (|a_k| + a_k) = 2(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) = 726$$

$$\therefore a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 363$$

이때 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9$ 의 값은 첫째항이 a_1 이고 공비기 $(-\sqrt{3})^2 = 3$ 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합과 같으므로

135

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 4 \times 1 - 1 = 1 + 4 - 1 = 4 \\ a_3 &= a_2 + 4 \times 2 - 1 = 4 + 8 - 1 = 11 \\ a_4 &= a_3 + 4 \times 3 - 1 = 11 + 12 - 1 = 22 \\ \therefore a_5 &= a_4 + 4 \times 4 - 1 = 22 + 16 - 1 = 37 \end{aligned}$$

136

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + 1^2 = -1 + 1 = 0 \\ a_3 &= a_2 + 2^2 = 0 + 4 = 4 \\ a_4 &= a_3 + 3^2 = 4 + 9 = 13 \\ \therefore a_5 &= a_4 + 4^2 = 13 + 16 = 29 \end{aligned}$$

137

$$\begin{aligned} a_2 &= 2^1 a_1 = 2 \times 2 = 2^2 \\ a_3 &= 2^2 a_2 = 2^2 \times 2^2 = 2^4 \\ a_4 &= 2^3 a_3 = 2^3 \times 2^4 = 2^7 \\ a_5 &= 2^4 a_4 = 2^4 \times 2^7 = 2^{11} \\ \therefore a_6 &= 2^5 a_5 = 2^5 \times 2^{11} = 2^{16} \end{aligned}$$

138

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{a_1}{a_1 + 1} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \\ a_3 &= \frac{a_2}{a_2 + 1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{3} \\ a_4 &= \frac{a_3}{a_3 + 1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4} \\ \therefore a_5 &= \frac{a_4}{a_4 + 1} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

139

- (i) $n=1$ 일 때
 (좌변) = $\boxed{3}$, (우변) = $\boxed{3}$
 따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

$$3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^k = \boxed{\frac{1}{2}(3^{k+1} - 3)}$$

140

$$\begin{aligned} na_{n+1} &= 2(n+1)a_n \text{에 } | \text{서 } a_{n+1} = \frac{2(n+1)}{n} a_n \text{이므로} \\ a_2 &= \frac{2 \times 2}{1} a_1 = 4 \times 1 = 4 \\ a_3 &= \frac{2 \times 3}{2} a_2 = 3 \times 4 = 12 \\ a_4 &= \frac{2 \times 4}{3} a_3 = \frac{8}{3} \times 12 = 32 \\ a_5 &= \frac{2 \times 5}{4} a_4 = \frac{5}{2} \times 32 = 80 \\ \therefore a_6 &= \frac{2 \times 6}{5} a_5 = \frac{12}{5} \times 80 = 192 \end{aligned}$$

141

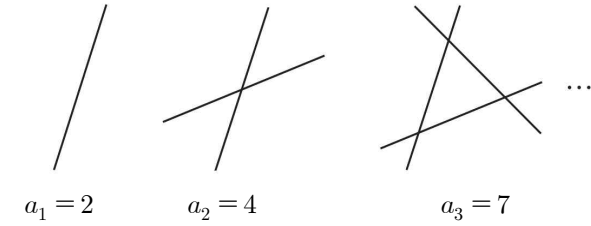
$$\begin{aligned} a_2 &= \sqrt{a_1} = (a_1)^{\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2 \\ a_3 &= \sqrt{a_2} = (a_2)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} \\ a_4 &= \sqrt{a_3} = (a_3)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{4}} \\ a_5 &= \sqrt{a_4} = (a_4)^{\frac{1}{2}} = (2^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}} \\ (a_5)^m &= 2 \text{이므로 } (2^{\frac{1}{8}})^m = 2, 2^{\frac{m}{8}} = 2 \quad \therefore m = 8 \end{aligned}$$

142

$$\begin{aligned} a_1 &= -1 \\ a_2 &= a_1 + 3 \times 1 + 2 = -1 + 3 + 2 = 4 \\ a_3 &= a_2 + 3 \times 2 + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 \\ a_4 &= a_3 + 3 \times 3 + 2 = 12 + 9 + 2 = 23 \\ a_5 &= a_4 + 3 \times 4 + 2 = 23 + 12 + 2 = 37 \\ \therefore \sum_{k=1}^5 a_k &= (-1) + 4 + 12 + 23 + 37 = 75 \end{aligned}$$

143

$a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 각각 구하면 다음과 같다.



이와 같이 n 개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 이 직선 기존의 n 개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 $(n+1)$ 개의 새로운 영역이 생긴다.

즉, $(n+1)$ 개의 직선으로 나누어지는 영역은 n 개의 직선

144

(i) $n=1$ 일 때 $3^2-1=8$ 은 8의 배수이다.

따라서 $n=1$ 일 때 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(ii) $n=k$ 일 때 $3^{2k}-1$ 이 8의 배수라고 가정하면

$$3^{2k}-1=8m \quad (m \text{은 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이때

$$\begin{aligned} 3^{2(k+1)}-1 &= 3^2 \times 3^{2k}-1 \\ &= 9(8m+1)-1 \\ &= 8(9m+1) \end{aligned}$$

이므로 $3^{2(k+1)}-1$ 도 8의 배수이다.

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

따라서 $p=3^2=9$, $f(m)=9m+1$ 이므로

$$f(p)=f(9)=9 \times 9+1=82$$

145

$$2a_{n+1} = \frac{1}{1-2a_n} \text{에서 } a_{n+1} = \frac{1}{2-4a_n} \text{이므로}$$

$$a_2 = \frac{1}{2-4a_1} = \frac{1}{2-4} = -\frac{1}{2}$$

$$a_3 = \frac{1}{2-4a_2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$a_4 = \frac{1}{2-4a_3} = \frac{1}{2-1} = 1$$

$\vdots$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 이 이 순서대로 반복되는

수열이므로

$$\sum_{k=1}^{37} a_k = \left\{ 1 + \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \right\} \times 12 + 1 = 10$$

146

$$a_1 = 2(2+1)$$

$$a_2 = a_1 + 2(4+3)$$

$$a_3 = a_2 + 2(6+5)$$

$$a_4 = a_3 + 2(8+7)$$

$\vdots$

따라서 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식은

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + 2\{(2n+2) + (2n+1)\} \\ &= a_n + 2(4n+3) \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

147

(i) $n=1$ 일 때 (좌변) $=a_1=3$, (우변) $=2^1 + \frac{1}{1}=3$

따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면

148

① $\log_3 a_{n+1} = 2n + \log_3 a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, 4, 5, 6을 대입하면

$$\log_3 a_2 = 2 \times 1 + \log_3 a_1 = 2 + \log_3 1 = 2$$

$$\log_3 a_3 = 2 \times 2 + \log_3 a_2 = 4 + 2 = 6$$

$$\log_3 a_4 = 2 \times 3 + \log_3 a_3 = 6 + 6 = 12$$

$$\log_3 a_5 = 2 \times 4 + \log_3 a_4 = 8 + 12 = 20$$

$$\log_3 a_6 = 2 \times 5 + \log_3 a_5 = 10 + 20 = 30$$

$$\log_3 a_7 = 2 \times 6 + \log_3 a_6 = 12 + 30 = 42$$

$$\textcircled{2} \therefore a_7 = 3^{42}$$

$$\textcircled{3} \text{ 따라서 } 3^{42} = (3^3)^{14} = 27^{14} = 27^m \text{이므로 } m=14$$

채점 기준	배점
① $\log_3 a_7$ 의 값 구하기	50 %
② a_7 구하기	20 %
③ m 의 값 구하기	30 %

149

- ① $a_1 = 3$ 이므로
 $a_2 = (-1)^2 \times a_1 + 1 = 1 \times 3 + 1 = 4$
 $a_3 = (-1)^3 \times a_2 + 1 = (-1) \times 4 + 1 = -3$
 $a_4 = (-1)^4 \times a_3 + 1 = 1 \times (-3) + 1 = -2$
 $a_5 = (-1)^5 \times a_4 + 1 = (-1) \times (-2) + 1 = 3$
 $\vdots$
 따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 3, 4, -3, -2가 이 순서대로
 되는 수열이다.
- ② $\therefore \sum_{k=1}^{15} a_k = \{3+4+(-3)+(-2)\} \times 3 + 3+4+(-2)$
 $= 10$

150

- ① $[(n+1)$ 단계]에 배열된 점의 개수는 $[n$ 단계]에 배열된
 점의 개수보다 $3(n+1)-2=3n+1$ 이 더 많으므로
 $a_{n+1} = a_n + 3n + 1$ ($n=1, 2, 3, \dots$)
- ② $a_1 = 1$ 이므로
 $a_2 = a_1 + 3 \times 1 + 1 = 1 + 3 + 1 = 5$
 $a_3 = a_2 + 3 \times 2 + 1 = 5 + 6 + 1 = 12$
 $a_4 = a_3 + 3 \times 3 + 1 = 12 + 9 + 1 = 22$
 $a_5 = a_4 + 3 \times 4 + 1 = 22 + 12 + 1 = 35$
 $\therefore a_6 = a_5 + 3 \times 5 + 1 = 35 + 15 + 1 = 51$

채점 기준	배점
① a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식 구하기	60 %
② a_6 구하기	40 %

151

- ① $1 \times n + 2 \times (n-1) + \dots + (n-1) \times 2 + n \times 1$
 $= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \dots\dots ①$
- (i) $n=1$ 일 때
 $(좌변) = 1 \times 1 = 1, (우변) = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$
 따라서 $n=1$ 일 때 ①이 성립한다.
- ② (ii) $n=k$ 일 때 ①이 성립한다고 가정하면
 $1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1$
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6}$
 이므로
 $1 \times (k+1) + 2 \times k + 3 \times (k-1)$
 $+ \dots + k \times 2 + (k+1) \times 1$
 $= 1 \times k + 2 \times (k-1) + 3 \times (k-2) + \dots + k \times 1$
 $+ (1+2+3+\dots+k) + (k+1)$
 $= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
 $= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 ①이 성립한다.
 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ①이 성립한다.

채점 기준	배점
① $n=1$ 일 때 주어진 등식이 성립함을 보이기	30 %
② $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립함을 보이기	70 %

152

$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 5$, 즉 $a_{n+1} - a_n = 5$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 은
 첫째항이 2이고 공차가 5인 등차수열이다.
 이 등차수열의 일반항은
 $a_n = 2 + (n-1) \times 5 = 5n - 3$
 따라서 $a_2 = 5 \times 2 - 3 = 7, a_7 = 5 \times 7 - 3 = 32$ 이므로
 $a_2 + a_7 = 39$

153

$a_{n+1} = a_n + 3n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하면

$$\begin{aligned} a_1 &= 1 \\ a_2 &= a_1 + 3 = 4 \\ a_3 &= a_2 + 6 = 10 \\ a_4 &= a_3 + 9 = 19 \\ a_5 &= a_4 + 12 = 31 \\ a_6 &= a_5 + 15 = 46 \end{aligned}$$

154

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이므로 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면

$$a_3 + a_{10} = 39 \text{에서 } (a + 2d) + (a + 9d) = 39$$

$$\therefore 2a + 11d = 39 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$a_{12} = 4a_3 \text{에서 } a + 11d = 4(a + 2d)$$

$$\therefore a = d \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}$, $\textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a = 3$, $d = 3$

$$\therefore \sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{10 \times \{2 \times 3 + (10-1) \times 3\}}{2} = 165$$

155

수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이므로 공비를 r 이라 하면

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{8}{4} = 2$$

따라서 $a_n = 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{a_8}{a_6} + \frac{a_9}{a_7} + \frac{a_{10}}{a_8} + \frac{a_{11}}{a_9} + \frac{a_{12}}{a_{10}} &= \frac{2^9}{2^7} + \frac{2^{10}}{2^8} + \frac{2^{11}}{2^9} + \frac{2^{12}}{2^{10}} + \frac{2^{13}}{2^{11}} \\ &= 5 \times 2^2 = 20 \end{aligned}$$

156

$$a_3 = a_2 - a_1 = 3 - 2 = 1$$

$$a_4 = a_3 - a_2 = 1 - 3 = -2$$

157

주어진 그림에서 $a_1 = 4$, $a_2 = a_1 + 6$, $a_3 = a_2 + 8$, ...이므로

$$a_{n+1} = a_n + 2n + 4 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 식의 n 에 1, 2, 3, ..., 14를 차례대로 대입하면

$$a_2 = a_1 + 6 = 4 + 6$$

$$a_3 = a_2 + 8 = 4 + 6 + 8$$

$$a_4 = a_3 + 10 = 4 + 6 + 8 + 10$$

$\vdots$

$$a_{15} = a_{14} + 32 = 4 + 6 + 8 + 10 + \dots + 32$$

$$= \frac{15(4+32)}{2} = 270$$

158

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

(i) $n = 1$ 일 때

(좌변)=(우변)= $\boxed{1}$ 이므로 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(ii) $n = k$ 일 때

등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

등식 $\textcircled{B}$ 의 양변에 $\boxed{k+1}$ 을 더하면

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + \boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1)}{2} + \boxed{k+1}$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$$= \boxed{\frac{(k+1)(k+2)}{2}}$$

이므로 $n = k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

$$\therefore \textcircled{A} \text{ 1 } \textcircled{B} \text{ } k+1 \text{ } \textcircled{C} \text{ } \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

159

(ii) $n=k$ 일 때, n^3+5n 이 6의 배수라 가정하면
 $k^3+5k=6p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.

$n=k+1$ 일 때,

$$\begin{aligned}(k+1)^3+5(k+1) &= k^3+3k^2+\boxed{8k+6} \\ &= \boxed{k^3+5k}+6+3k^2+3k \\ &= 6p+6+3k^2+3k \\ &= 6(p+1)+3k(k+1)\end{aligned}$$

이때 k 또는 $k+1$ 이 $\boxed{2}$ 의 배수이므로 $3k(k+1)$ 은 $\boxed{6}$ 의 배수이다.

따라서 $n=k+1$ 일 때도 n^3+5n 은 6의 배수이다.

$$\therefore f(k)=8k+6, g(k)=k^3+5k, \alpha=2, \beta=6$$

$$\therefore f(\alpha)+g(\beta)=f(2)+g(6)$$

$$= (8 \times 2 + 6) + (6^3 + 5 \times 6)$$

$$= 22 + 246 = 268$$

160

$$1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변})=1, (\text{우변})=2^1-1=1$$

이므로 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$$

이 식의 양변에 2^k 을 더하면

$$\begin{aligned}1+2+2^2+\cdots+2^{k-1}+2^k &= 2^k-1+2^k \\ &= 2 \times 2^k-1 \\ &= 2^{k+1}-1\end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 등식 $\textcircled{A}$ 이 성립한다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n=1$ 일 때 등식이 성립함을 보이기	40 %
	$n=k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 서술하기	20 %

161

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2a_n - 2 \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_2 &= 2a_1 - 2 = 2 \times 3 - 2 = 4 \\ a_3 &= 2a_2 - 2 = 2 \times 4 - 2 = 6 \\ a_4 &= 2a_3 - 2 = 2 \times 6 - 2 = 10 \\ a_5 &= 2a_4 - 2 = 2 \times 10 - 2 = 18 \\ a_6 &= 2a_5 - 2 = 2 \times 18 - 2 = 34 \\ a_7 &= 2a_6 - 2 = 2 \times 34 - 2 = 66 \\ a_k &= 66 \text{에서 } k = 7 \end{aligned}$$

162

$$\begin{aligned} \log_{11} a_{n+1} &= \log_{11} a_n + 1 \text{에서 } \log_{11} a_{n+1} = \log_{11} 11a_n \\ \therefore a_{n+1} &= 11a_n \\ \text{즉, 수열 } \{a_n\} &\text{은 첫째항이 } 1, \text{ 공비가 } 11 \text{인 등비수열이므로} \\ a_n &= 1 \times 11^{n-1} = 11^{n-1} \\ \therefore a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_{10} &= 1 \times 11 \times 11^2 \times \dots \times 11^9 \\ &= 11^{1+2+3+\dots+9} \\ &= 11^{\frac{9 \times 10}{2}} = 11^{45} \\ \therefore k &= 45 \end{aligned}$$

163

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + f(n) \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하여 변} \\ \text{끼리 더하면} \\ a_2 &= a_1 + f(1) \\ a_3 &= a_2 + f(2) \\ a_4 &= a_3 + f(3) \\ &\vdots \\ +) a_{201} &= a_{200} + f(200) \\ \hline a_{201} &= a_1 + \sum_{k=1}^{200} f(k) = 5 + (200^2 - 5) = 40000 \end{aligned}$$

164

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n - 2n \text{의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_2 &= p - 2 \\ a_3 &= (p - 2) - 4 = p - 6 \\ a_4 &= (p - 6) - 6 = p - 12 \\ a_5 &= (p - 12) - 8 = p - 20 \end{aligned}$$

165

$$\begin{aligned} \text{주어진 식의 } n \text{에 } 1, 2, 3, \dots \text{을 차례대로 대입하면} \\ a_1 &= 27 \\ a_2 &= \log_3 a_1 = \log_3 27 = 3 \\ a_3 &= \log_3 a_2 = \log_3 3 = 1 \\ a_4 &= \log_3 a_3 = \log_3 1 = 0 \\ a_5 &= 3^{a_4+1} = 3^{0+1} = 3 \\ a_6 &= \log_3 a_5 = \log_3 3 = 1 \\ a_7 &= \log_3 a_6 = \log_3 1 = 0 \\ &\vdots \\ \text{따라서 수열 } \{a_n\} &\text{은 제2항부터 } 3, 1, 0 \text{이 이 순서대로 반복되} \\ \text{고 } 50 - 1 &= 3 \times 16 + 1, 100 - 1 = 3 \times 33 \text{이므로} \\ a_{50} &= 3, a_{100} = 0 \\ \therefore a_{50} + a_{100} &= 3 \end{aligned}$$

166

명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려면 일단 $p(1)$ 이 참임을 보여야 한다.
 $p(1)$ 이 참일 때, $\square$ 을 보이면 $p(1), p(3), p(5), p(7), \dots$ 이 참이다.
 따라서 반드시 보여야 할 것은 $\neg, \square$ 이다.

167

$$\begin{aligned} \text{(i) } n &= 1 \text{일 때} \\ \text{(좌변)} &= \text{(우변)} = \boxed{\frac{3}{2}} \\ \text{이므로 주어진 등식이 성립한다.} \\ \text{(ii) } n &= k \text{일 때} \\ \text{주어진 등식이 성립한다고 가정하면} \\ \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= \frac{k+2}{2} \quad \dots \ominus \\ \ominus \text{의 양변에 } \boxed{1 + \frac{1}{k+2}} &\text{을 곱하면} \\ \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{k+1}\right) \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) \\ &= \frac{k+2}{2} \left(\boxed{1 + \frac{1}{k+2}}\right) = \boxed{\frac{k+3}{2}} \\ \text{따라서 } n &= k+1 \text{일 때도 주어진 등식이 성립한다.} \\ \text{(i), (ii)에서 모든 자연수 } n &\text{에 대하여 주어진 등식이 성립한다} \\ \therefore \text{(㉞)} \frac{3}{2} \quad \text{(㉟)} 1 + \frac{1}{k+2} \quad \text{(㊱)} \frac{k+3}{2} \end{aligned}$$

168

$$2^{n+1} > n^2 + n + 2 \quad \dots\dots \textcircled{C}$$

169

- (i) $n = 1$ 일 때
 $4^2 + 5^1 = 21$
 따라서 $n = 1$ 일 때, $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.
- (ii) $n = k$ 일 때
 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면
 $4^{k+1} + 5^{2k-1} = 21p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있다.
 $n = k+1$ 일 때
 $4^{k+2} + 5^{2k+1} = 4 \times 4^{k+1} + 25 \times 5^{2k-1}$
 $= 4(4^{k+1} + 5^{2k-1}) + 21 \times 5^{2k-1}$
 $= 4 \times 21p + 21 \times 5^{2k-1}$
 $= 21(4p + 5^{2k-1})$
 따라서 $n = k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.
- (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 은 21의 배수이다.

평가 내용	채점 기준	배점
해결 과정	$n = 1$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	$n = k$ 일 때 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수라 가정하면 $n = k+1$ 일 때도 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 보이기	40 %
	모든 자연수 n 에 대하여 $4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 이 21의 배수임을 서술하기	20 %